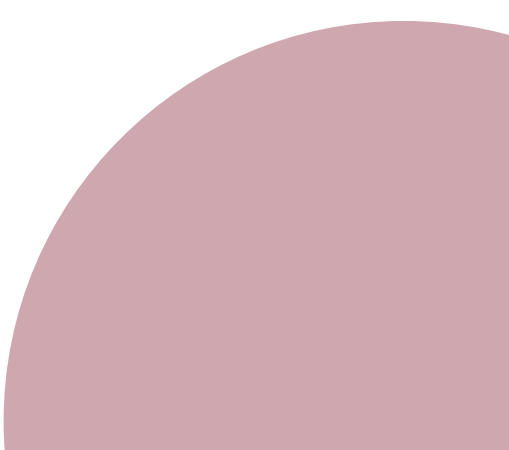


정규 분포 식에서는 왜 e, π 가 나오는가?

2학기 확률과 통계 심화탐구

2025-11-21

지도교사 정연석 선생님
중앙고등학교
20731 황태준



목차

I. 정규분포	3
II. 지수함수와 종형 곡선	3
III. 가우스 적분	4
IV. 과녁을 통한 유도	6
V. 부록: 중심극한정리	7
VI. 결론 및 추후계획	8

I. 정규분포

아래 정의를 보자.

Definition 1.1 (정규 분포) 어떤 확률변수 X 가 정규분포 $N(\mu, \sigma^2)$ 을 따른다면 이때 그 확률밀도함수의 식은

$$\text{if } X \sim N(\mu, \sigma^2), N(x | \mu, \sigma^2) \triangleq \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right] \quad (1.1)$$

확률과 통계 교과서에 나오는 것과 크게 다르지 않다.

그런데 항상 궁금하던 것이 있다. 왜 일반적인 확률분포를 나타내는 정규분포 곡선의 식에 e 나 π 같은 상수가 있는가? 이것이 수학의 신비란 것인가?

II. 지수함수와 종형 곡선

정규분포 곡선은 가우스 분포(Gaussian distribution)라고도 하는데, 수학자 카를 프리드리히 가우스(Carl Friedrich Gauß, 1777 ~ 1855)가 처음 정립했기 때문이다.

이항분포를 근사하면 정규분포가 되는 것은 또 다른 주제이므로 여기서는 종형 곡선을 만드는 것에서부터 시작하도록 하겠다. 그러므로 조금 역지사리를 수도 있다.

먼저 지수함수를 보자. 가장 기본적인 지수함수는 아래 꼴이다.

$$x \mapsto e^x \equiv \exp x \quad (2.1)$$

수학 I 에서 나와서 우리가 모두 아는 지수함수 꼴인 a^x 꼴은 사실 $\exp(x \ln a)$ 처럼 표현할 수 있다. 사실 어떤 어떤 상수도 이 “기본적인” 밑이 될 수 있지만 왜 하필 e 냐는 물음은 또 다른 주제이다. 하지만 간단히 답하자면, 먼저 처음 e 가 나오게 된 배경이 있다. e 는 베르누이가 유도한 복리의 개념에서 등장하게 되며, 그의 정의에 따르면 값이 아래와 같다.

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \quad (2.2)$$

이때 복리가 지수함수적으로 증가하게 되는데, 여기서 e 가 기원했다고 한다면 한 가지 일리 있는 역사적 설명이다. 또, $(e^x)' = e^x$ 라는 점, e^x 는 $(0, 1)$ 에서 접선의 기울기가 1이라는 점, $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ 라는 점 등이 편리하기 때문에 사용한다.

지수함수 e^x 는 그래프가 기하급수적 증가의 추세를 보인다. 반대로 e^{-x} 는 기하급수적 감소의 추세를 보인다. 종상으로 만들기 위해 e^{-x^2} 로 만들면 다 좋지만 $(0, 1)$ 에서 부드러움이 없다. 이럴때는 절댓값의 부드러운 버전(?)^[1]이라고 할 수 있는 x^2 을 사용하면 된다. 그러면 식이 e^{-x^2} 가 된다.

$y = e^{-x^2}$ 의 그래프는 $(0, 1)$ 에서 접선의 기울기가 0이고 $y = 0$ 을 점근선으로 가져 좌우로 무한히 뻗어 나가는 종형 곡선(鐘型曲線, bell curve)이다.

이 식을 e^{-cx^2} 같은 식으로 상수를 넣어서 조작해도 이 특성은 변하지 않고, 단지 곡선이 넓어지고 좁아질 뿐이다. 이것은 $(e^c)^{-x^2}$ 의 형태로 보아도 무관하다. 즉 밑은 꼭 e 가 아니어도 된다는 뜻이다. 그러므로, e 는 적어도 이 경우에는 확률밀도적으로 특별한 수여서가 아니라 관습적인 지수함수적 표현으로서 나오는 수인 것이다.

III. 가우스 적분

하지만 우리의 종형 곡선 e^{-x^2} 이 확률밀도함수로서의 기능을 하려면 가져야할 특성이 하나 있다.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} (A \circ e^{-x^2}) dx = 1 \quad (3.1)$$

여기서 A 는 미지의 합성함수로서의 연산자이다. 이것이 이 함수의 이상적분을 1로 만들 것이다. 이 A 는 적분값을 보정하는 함수일테니 A 를 알아내려면 먼저 e^{-x^2} 의 이상적분값을 알아야한다.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \quad (3.2)$$

다만 $f(x) := e^{-x^2}$ 의 원함수(역도함수)가 이상하다.

$$F(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt \quad (3.3)$$

문제는 이게 우리가 사용할 수 있는 ‘논리적 메카니즘’인 다항함수, 지수함수, 로그함수, 삼각함수, 쌍곡함수 등^[2]으로 표현될 수 없다는 것이다. 결국 수학자들이 알아낸 방법이라는 것은 맘대로 한 차원을 더 올려버리는 것이다. 2차원의 원래 함수를 f_1 이라고 하고,

$$f_2(x, y) := e^{-(x^2+y^2)} \quad (3.4)$$

^[1]이런 이유로 여러 공식에서 절댓값 대신 제곱을 사용한다. 대표적인 예가 분산 및 표준편차이다.

^[2]초등함수(elementary function)으로 표현이 안 되기 때문에 엄밀히 말해 오차함수(誤差函數) $\text{erf}(x)$ 로 정의되는 것이다.

라고 하자. 이것은 f_1 을 z 축에 대해 한 바퀴 돌려 회전체를 만들었을 때의 모양이 된다. $x^2 + y^2$ 을 그냥 r^2 이라고 한다면^[3] 이것은 xy 평면 상에서 어떤 점의 원점으로부터의 거리의 제곱이다. r^2 이 일정한 점들에 대해서는 이 값을 f_1 에 대입한다고 생각하면 모두 값이 e^{-r^2} 으로 같으므로 회전체임을 확인할 수 있다.

이제 이 f_2 를 적분한다고 생각하면 불가분량의 원리에 기인해 이걸 아주 얇은 빈 원통들의 합으로 생각할 수 있다. 이때 r 에 대해 원기둥 하나의 부피는

$$\underbrace{2\pi r \cdot e^{-r^2}}_{\text{옆면의 넓이}} \underbrace{dr}_{\text{미소한 두께}} \quad (3.5)$$

이제 f_2 를 적분해볼 수 있다.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_2(\mathbf{r}) d\mathbf{r} = \int_0^{\infty} 2\pi r \cdot e^{-r^2} dr \quad (3.6)$$

단, 우리가 하는 것은 아래 연산을 하기 위함이라는 것을 기억해야 한다.

$$\iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy \quad (3.7)$$

이게 문제를 더 어렵게 만들지 않았는가? 어차피 r 에 대한 식의 꼴이 같은데? 그런데 잘 보게 되면, π 를 적분 밖으로 빼면 피적분함수의 역도함수가 존재한다.

$$\begin{aligned} \pi \int_0^{\infty} 2r \cdot e^{-r^2} dr &= \pi \left[e^{-r^2} \right]_0^{\infty} \\ &= \pi \left[0 - (-e^{-0^2}) \right] = \pi \cdot 1 \\ &= \pi \end{aligned} \quad (3.8)$$

따라서

$$\iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \pi \quad (3.9)$$

이때 $e^{-(x^2+y^2)} = e^{-x^2}e^{-y^2}$ 으로 분리가 가능하므로

$$\iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \left[\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx \right]^2 \quad (3.10)$$

이다. 따라서 다음이 성립한다.

^[3]엄밀히 말해 이때 r 은 벡터 $\mathbf{r}$ 의 크기가 되고, $\mathbf{r} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ 이다.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi} \quad (3.11)$$

이것을 가우스 적분(Gaussian integral)이라고 한다. 그러므로 $A(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}}x$ 일 때

$$x \mapsto \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2} \quad (3.12)$$

는 확률밀도함수로서 작용할 수 있게 된다. 그래프의 퍼지는 정도를 σ 로 조절하도록 한다면 지수항을 $-\frac{1}{2}\left(\frac{x}{\sigma}\right)^2$ 로 하면 되고, 밑넓이를 1로 유지하기 위해 분모에 $\frac{1}{\sqrt{2}}\sigma$ 를 곱한 뒤 평균 μ 로 평행이동시키면 우리가 아는 정규분포 식의 꼴이 나온다.

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2\right] \quad (3.13)$$

IV. 과녁을 통한 유도

하지만 억지스럽게 종형 곡선을 한 차원 올려서 언덕 모양으로 만들고 그걸 적분해서 $y = 0$ 을 대입한 면의 넓이를 구하는 것은 매우 비직관적이다. 원이 없는 곳에서 강제로 원형을 만들어놓고 무슨 π 를 운운한다는 말인가? 수학적 논리가 직관적 논리에 반하는 경우는 아주 많다. 어떨 때는 $e^{i\theta}$ 의 경우처럼 그냥 받아들이야 하는 경우도 있지만 최대한 거기에 알맞는 설명을 생각해봐야 할 것이다.

과녁에 맞는 총알처럼, 값이 원점에 오게 되는 것이 목표인 어떤 2차원 분포를 생각해보자. 우리는 여기서 두 가지 가정을 할 수 있다.

1. 확률 밀도는 원점과의 거리에 의해서만 결정된다.
2. x 와 y 좌표값은 서로에 대해 독립이다.

이 두 가정에 따라 이 분포를 나타내는 확률밀도함수 $f(x, y)$ 는 한 축에 대한 분포를 뜻하는 함수인 $g(x)$ 로 표현하면 아래와 같이 될 수 있다.

$$f(x, y) = g(x)g(y) = f(r) \quad \text{s. t. } r = x^2 + y^2, x, y \in \mathbb{R} \quad (4.1)$$

이때 $f(r, 0) = f(r) = g(r)g(0)$ 이 되어, $g(r)$ 에 어떤 상수가 곱해진 꼴임을 알 수 있다. 지금으로써는 $g(0)$ 을 그냥 1로 하자. 만약 이렇게 두고 구한 함수의 이상적분이 1이 되지 않는다면 단순히 그것이 1이 되도록 어떤 상수를 곱해 정규화시키면 되기 때문이다. 그렇다면 $f = g$ 가 된다. 따라서

$$f(x, y) = f(x)f(y) = f(r) = f(\sqrt{x^2 + y^2}) \quad (4.2)$$

이다. 이것은 함수방정식이다. 먼저 $h(x) := f(\sqrt{x})$ 로 놓아서 제곱근을 없애겠다. 그러면 $h(x^2) = f(x)$ 이다. 이제 함수방정식은 이렇게 변한다.

$$h(x^2 + y^2) = h(x^2)h(y^2) \quad (4.3)$$

또한 위 식이 이 두 수에 대해 성립한다면 여러 수에 대해서도 성립해야 한다.

$$h\left(\sum_n x_n\right) = \prod_n h(x_n) \quad (4.4)$$

이러한 성질에 비추어 보아, 함수 h 는 지수함수이다^[4]. 우리가 h 를 실수의 제곱 꼴을 받도록 정의했기 때문에 h 를 이렇게 놓을 수 있다.

$$h(x) = a^x \quad \text{s. t. } h \in \mathbb{R}_+ \quad (4.5)$$

$a = e^k$ 라고 한다면 $h = e^{kx}$ 꼴이 되는데, 이때 $k > 0$ 이라면 함수가 양 끝에서 무한으로 발산하여 이상 적분이 1이 될 수 없으므로 $k < 0$ 이다. $k = 0$ 이라면 그냥 $h = 1$ 이 되어 평평해진다. 따라서 $f = e^{kx^2}$ 꼴이 꽤 일반적인 가정 하에서 종형 곡선을 유도했다.

V. 부록: 중심극한정리

n 개의 변량 $x_1, \dots, x_n$ 과 이에 대응하는 확률 $p_1, \dots, p_n$ 을 갖는 이산확률변수 X 에 대해 그 기댓값과 분산은 다음과 같다.

$$E[X] = \sum_{i=1}^n x_i p_i =: \mu \quad (5.1)$$

$$V[X] = \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 p_i =: \sigma^2$$

X 에 대해 N 번 반복 독립시행하여 얻는 확률변수들을 $X_1, \dots, X_N$ 이라고 하자. 이때 표본의 합은

$$\sum_{i=1}^N X_i =: S_N \quad (5.2)$$

이고, S_N 의 평균은 $N\mu$, 분산은 $N\sigma^2$ 이 된다. 이때 S_N 을 익히 본 아래의 꼴로 조작하자.

$$\frac{S_N - N\mu}{\sigma\sqrt{N}} \quad (5.3)$$

^[4]엄밀히는, $\mathbb{R}$ 에서 h 가 연속이므로 코시 함수 방정식에 따라 지수함수이다.

이것을 새로운 확률변수로 본다면 이것의 평균은 0이고, 표준편차는 1이 된다. 이때 이 식의 의미는, ‘ S_N 이 그 평균으로부터 몇 표준편차 떨어져 있냐’가 된다.

N 이 충분히 커지면, 초기의 p_i 분포에 뭘 어떻게 해도 최종 식의 모양이 크게 달라지지 않고 일정한 곡선의 모양을 띠는데, 이 근사식이 다음과 같게 된다.^[5]

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} \quad (5.4)$$

이 식은 표준정규분포이다.

이렇게, 초기 확률이 어떻던간에 같은 확률변수로부터 독립시행이 일어날 경우^[6], 그 시행을 충분히 반복하면 확률분포가 정규분포를 따르게 된다. 이것을 중심극한정리(CLT, Central Limit Theorem)라고 한다.

VI. 결론 및 추후계획

탐구 범위 내에서만 보면, 지수의 e 는 부드러운 종형 곡선을 만들기 위해 사용되며 π 는 균등한 분포를 만드는 과정에서 나타나는 원의 특성 때문에 사용된다고 할 수 있다. 하지만 여전히 확률과 π 가 무슨 상관인지 제대로 이해되지는 않는다. 식의 구성을 따지는 것은 사실 식의 원리를 파고드는 것이기 때문에, 제대로 알기 위해서는 중심극한정리를 증명하는 것, 즉 독립시행의 근사가 표준정규분포라는 것을 단순히 대응하여 보이는 것이 아니라 처음부터 정규분포 식을 아무 가정도 하지 않고 필연적인 단계에 의해서만 유도하는 과정이 필요할 것 같다.

확률과 통계 외적으로는, 이것이 웬지 지수와 π 를 동반하는 더 큰 무언가와 연관이 되어 있을 것이라는 느낌이 들어 탐구를 진행해보고 싶다.

^[5]증명은 특성함수 $\varphi_x(t) = E[e^{itx}]$ 로 하는 것이 정석이고, 편차를 새 확률변수로 두고 순서쌍의 기댓값의 극한의 합을 구하는 방식 등의 다른 방법들도 있지만 새로운 개념을 많이 도입해야하므로 생략한다.

^[6]엄밀히는 분산이 $0 < \sigma^2 < \infty$ 인 조건도 포함된다.